

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD EN INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN.**

**TAREA AUTÓNOMA # 2 de FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y
SISTEMAS DIGITALES**

UNIDAD # 3

**PARALELO 2
GRUPO 7**

INTEGRANTES: (Apellidos y Nombres completos)

- 1. CAJAPE SERNAQUE RAÚL ROBERTO**
- 2. SANCHEZ SAAVEDRA FREDDY STEVEN**
- 3. TERAN SOLORZANO ERIC RENE**
- 4. VEGA ASTUDILLO ANGELA JACQUELINE**

TEMA:
Demostración 555 biestable

CALIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA TA# 2:

----- 10

**PROFESORA: ING. ADRIANA AGUIRRE ALONSO
I PAO 2026**



Objetivo

Demostrar el funcionamiento del temporizador LM555 en configuración biestable, verificando los estados SET y RESET mediante el encendido y apagado de un LED.

Demostración 555 biestable

El circuito integrado 555 configurado en modo biestable actúa como un flip-flop básico (específicamente un Flip-Flop Set-Reset o SR). El término "biestable" significa que el circuito tiene dos estados estables: Alto (V_{cc}) o Bajo (0V). El 555 permanecerá en uno de estos estados indefinidamente hasta que reciba una señal externa que lo obligue a cambiar al otro estado.

A diferencia de los modos astable y monoestable, el modo biestable no requiere condensadores ni resistencias externas para configurar tiempos o retardos (no hay red RC para temporización). Su funcionamiento depende exclusivamente de las señales de entrada en dos pines específicos:

Pin 2 (Trigger / Disparo): Funciona como la entrada "SET" (Activar).

Pin 4 (Reset / Reinicio): Funciona como la entrada "RESET" (Desactivar).

Lógica de funcionamiento:

Por lo general, en esta configuración, tanto el Pin 2 como el Pin 4 se mantienen en estado ALTO (conectados a V_{cc} a través de resistencias pull-up). El cambio de estado se activa mediante pulsos en estado BAJO (conectándolos momentáneamente a tierra/GND):

Activación (SET): Cuando se aplica un pulso BAJO al Pin 2 (Trigger), el comparador interno del 555 se activa y cambia el estado de la salida (Pin 3) a ALTO. Aunque el

pulso en el Pin 2 desaparezca y vuelva a estar en ALTO, la salida del 555 se "enclava" y se mantiene en ALTO.

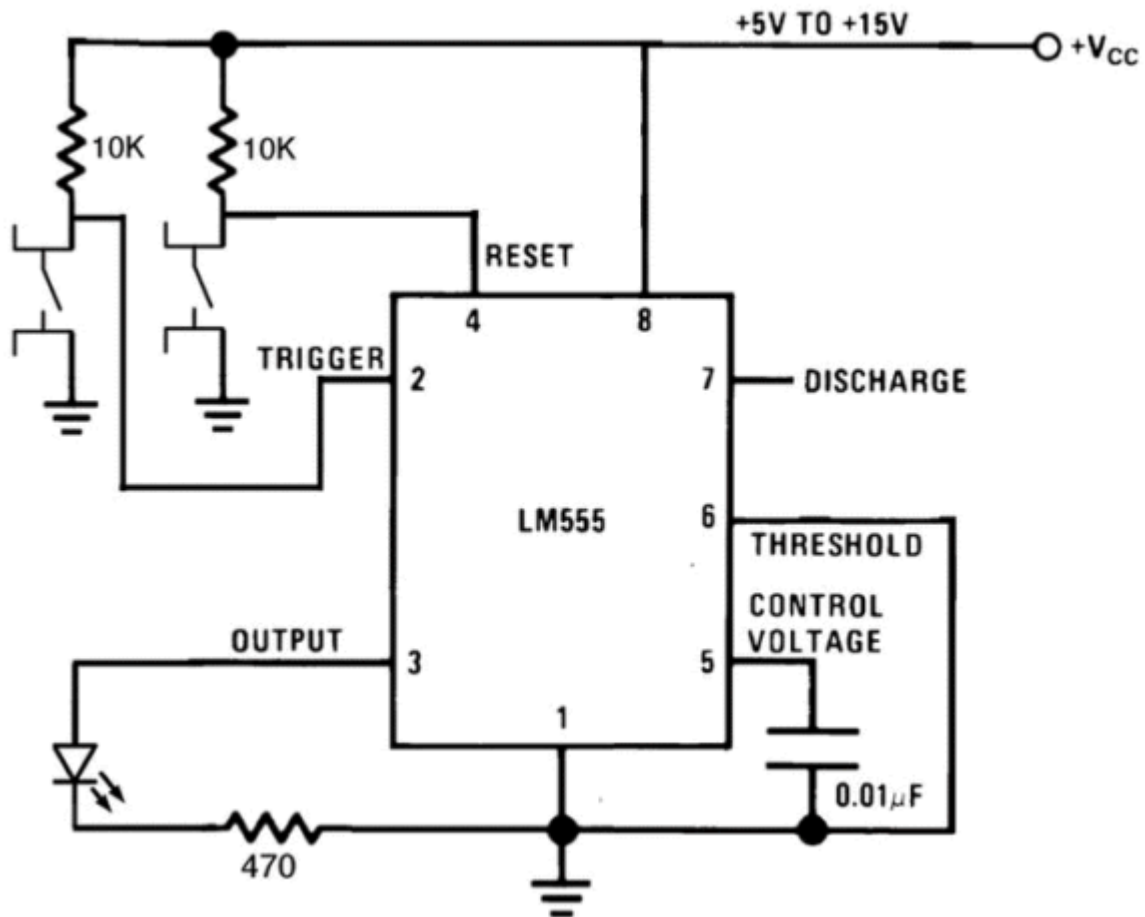
Desactivación (RESET): Para apagar la salida, se debe aplicar un pulso BAJO al Pin 4 (Reset). Esto fuerza al circuito interno a reiniciarse, haciendo que la salida (Pin 3) cambie inmediatamente a BAJO. La salida permanecerá en estado BAJO hasta que el Pin 2 vuelva a recibir otro pulso.

Reposo: Si ambos pines (2 y 4) están en estado ALTO, el 555 simplemente mantiene el último estado en el que se encontraba (memoria).

Esta configuración es sumamente útil para crear memorias básicas de 1 bit, interruptores de encendido/apagado con dos botones distintos, o circuitos anti-rebote (debounce) para pulsadores mecánicos.



Cómo funciona el modo biestable



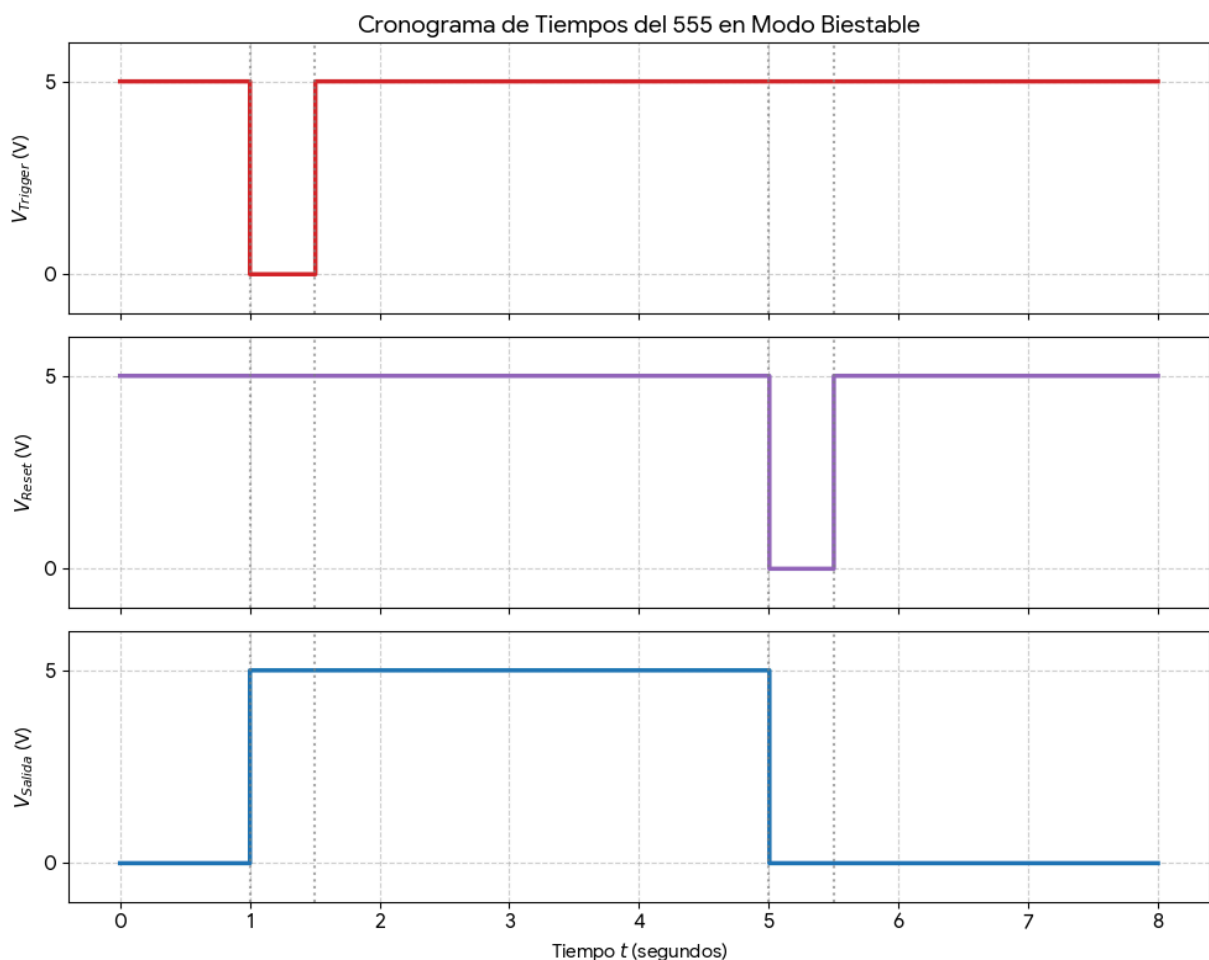
Esta imagen muestra un diagrama de circuito para un temporizador LM555 configurado en modo biestable, también conocido como un Flip-Flop Set-Reset (RS latch). Este circuito tiene dos estados estables y cambia entre ellos mediante dos pulsadores.

Funcionamiento

El circuito funciona de la siguiente manera:

Estado "Set" (Encendido): Al pulsar momentáneamente el interruptor conectado al pin de TRIGGER (pin 2), el voltaje en ese pin cae a 0V. Esto activa la salida del temporizador 555. El OUTPUT (pin 3) cambia a un estado ALTO (voltaje de alimentación). El LED se enciende y la salida permanece ALTA incluso después de soltar el pulsador. El circuito "recuerda" este estado.

Estado "Reset" (Apagado): Al pulsar momentáneamente el interruptor conectado al pin de RESET (pin 4), el voltaje en ese pin cae a 0V. Esto fuerza a la salida del temporizador 555 a apagarse. El OUTPUT (pin 3) cambia a un estado BAJO (0V). El LED se apaga y la salida permanece BAJA hasta que se pulse el botón TRIGGER.



Características Clave:

Biestable: El circuito tiene dos estados estables: salida ALTA (LED encendido) o salida BAJA (LED apagado). Mantiene el estado actual de forma indefinida hasta que recibe un pulso del otro interruptor.

Entradas de control: Los dos pulsadores actúan como entradas de control: un pulso en TRIGGER "enciende" la salida y un pulso en RESET la "apaga".

Threshold (umbral): A diferencia de la mayoría de los circuitos de temporizadores 555, el pin de THRESHOLD (pin 6) está conectado directamente a tierra. Esto evita que el temporizador cambie de estado automáticamente.

Discharge (descarga): El pin de DISCHARGE (pin 7) no se utiliza en esta configuración y se deja sin conectar.

Aplicaciones

- Interruptores electrónicos ON/OFF.
- Memorias de 1 bit.
- Sistemas de control.
- Eliminación del rebote de pulsadores (debounce).
- Alarmas y sistemas de activación.

Ventajas

- Circuito sencillo.
- Bajo costo.
- Mantiene el estado sin temporización.
- Fácil implementación.



Desventajas

- Solo almacena un bit de información.
- No es adecuado para memorias complejas.
- Depende de pulsos limpios para evitar activaciones no deseadas.

Descripción de los componentes principales

LM555: El temporizador integrado principal.

Alimentación: Vcc (+5V a +15V) y Tierra (GND).

Pulsador de TRIGGER: Conectado al pin 2 y a tierra, con una resistencia de "pull-up" de 10K. Se usa para encender la salida.

Pulsador de RESET: Conectado al pin 4 y a tierra, con una resistencia de "pull-up" de 10K. Se usa para apagar la salida.

Resistencias de 10K: Mantienen los pines TRIGGER y RESET en estado ALTO (+Vcc) cuando los pulsadores no están presionados.

Condensador de 0.01μF: Conectado al pin de CONTROL VOLTAGE (pin 5) para filtrar el ruido y estabilizar el funcionamiento interno del 555.

LED: Indicador visual de salida. Se enciende cuando la salida es ALTA.

Resistencia de 470Ω: Resistencia limitadora de corriente para el LED.



Conclusiones

- Se comprobó que el LM555 en modo biestable mantiene su estado hasta recibir una nueva señal de control.
- El pin Trigger permite activar la salida, mientras que el pin Reset la desactiva inmediatamente.
- Esta configuración resulta útil para aplicaciones donde se requiere conservar un estado sin utilizar temporizadores.

